

110. What is the probability that getting a total of the numbers on the dice is at least 23 ?

(a) $\frac{1}{1296}$

(b) $\frac{1}{432}$

(c) $\frac{1}{324}$

(d) $\frac{5}{1296}$

111. Let two lines of regression be $x + y + 11 = 0$ and $2x + 3y + 4 = 0$ for some data. What is the value of correlation coefficient between x and y ?

(a) $-\sqrt{\frac{2}{3}}$

(b) $-\sqrt{\frac{1}{6}}$

(c) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

(d) $\sqrt{\frac{1}{6}}$

112. If the mean of 20 observations, namely $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{20}$ is 1.414, then what is the value of $\sum_{i=1}^{20} 100(2x_i + 4)$?

(a) 24168

(b) 20828

(c) 15248

(d) 13656

113. In an entrance test there are multiple choice questions. There are four options for each question, of which only one is correct. The probability that a student knows the answer to a question is 90%. If he gets the correct answer to a question, then what is the probability that he was guessing ?

(a) $\frac{37}{40}$

(b) $\frac{36}{37}$

(c) $\frac{1}{37}$

(d) $\frac{1}{40}$

114. Consider the following statements in respect of the events A, B, C :

I. $(A \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$ is an impossible event.

II. $(A \cap B \cap C) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C})$ is a possible event.

Which of the statements given above is/are correct ?

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

115. 100 प्रेक्षणों का मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षणको 5 से गुणा किया जाता है, तो नया मानक विचलन क्या है ?

- (a) 20
- (b) 25
- (c) 40
- (d) 50

116. माध्य 6 और मानक विचलन $\sqrt{2}$ के साथ द्विपद बंटन के लिए, $P(X=0)$ का मान क्या है ?

- (a) $\left(\frac{1}{3}\right)^9$
- (b) $\left(\frac{2}{3}\right)^9$
- (c) $\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^8$
- (d) $\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^8$

117. यदि यादृच्छिक चर X का माध्य 3 और मानक विचलन 5 है, तो यादृच्छिक चर $Y = 2X - 5$ का प्रसरण क्या है ?

- (a) 15
- (b) 40
- (c) 45
- (d) 100

118. तीन घटनाएं A , B और C इस प्रकार हैं कि A और B असंयुक्त हैं, A और C स्वतंत्र हैं, B और C स्वतंत्र हैं। यदि $4P(A) = 2P(B) = P(C)$ और $P(A \cup B \cup C) = 5P(A)$ है, तो $P(C)$ का मान क्या है ?

(a) $\frac{5}{6}$

(b) $\frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{6}$

(d) $\frac{2}{3}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

किसी विषय में 100 छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है :

अंक	0-10	10-20	20-30	30-40
छात्रों की संख्या	10	20	f	40

119. समांतर माध्य के प्रति माध्य विचलन क्या है ?

- (a) 5.5
- (b) 6
- (c) 6.5
- (d) 8

120. मानक विचलन क्या है ?

- (a) 8.5
- (b) 9
- (c) 9.5
- (d) 10